MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	2 heures	20 points	Auto-induction (circuit RL) · Acides α-aminés

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : On donne : $\ln 2 \approx 0{,}69$; $e^{-1} \approx 0{,}37$. Les unités sont exigées dans les résultats.

Exercice 1 — Établissement du courant dans une bobine (10 pts)

On branche en série un générateur $E = 12$ V, un résistor $R = 60\ \Omega$ et une bobine d'inductance $L = 0{,}3$ H et de résistance négligeable (circuit ci-dessous). À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K.

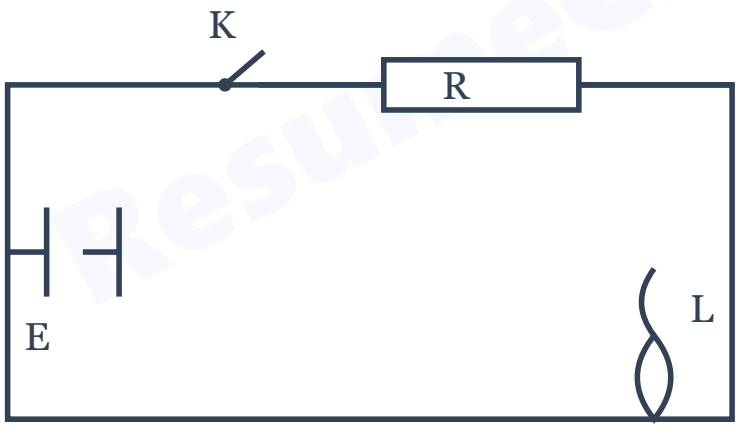
a. Établis l'équation différentielle vérifiée par l'intensité $i(t)$ pendant l'établissement du courant.

b. Vérifie que $i(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ est solution et donne l'expression de τ.

c. Calcule τ et l'intensité en régime permanent I_0.

d. À quel instant i atteint-elle la moitié de I_0 ?

e. Calcule l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine en régime permanent.



Circuit RL série (établissement du coura

Exercice 2 — Les acides α-aminés (10 pts)

L'alanine ($CH_3-CH(NH_2)-COOH$, $M = 89$ g/mol) est un acide α-aminé des protéines. On la dissout dans l'eau.

a. Rappelle la formule générale d'un acide α-aminé et nomme ses deux fonctions caractéristiques.

b. Écris la formule de l'alanine sous sa forme zwitterionique (amphion) et explique le terme « amphotère ».

c. Écris les deux couples acide/base de l'alanine en solution.

d. Deux molécules d'alanine réagissent : écris l'équation de formation du dipeptide et nomme la liaison créée.